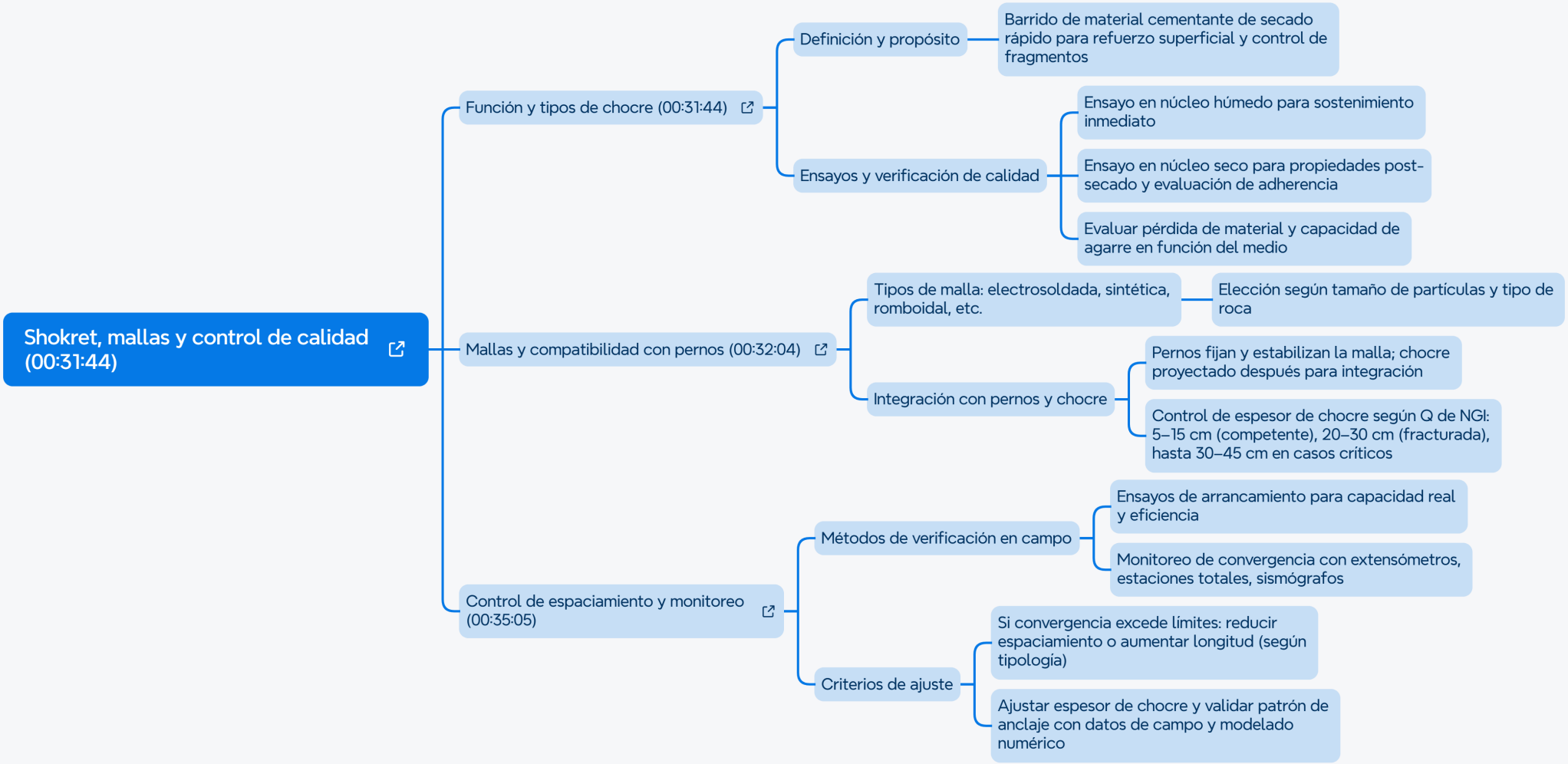
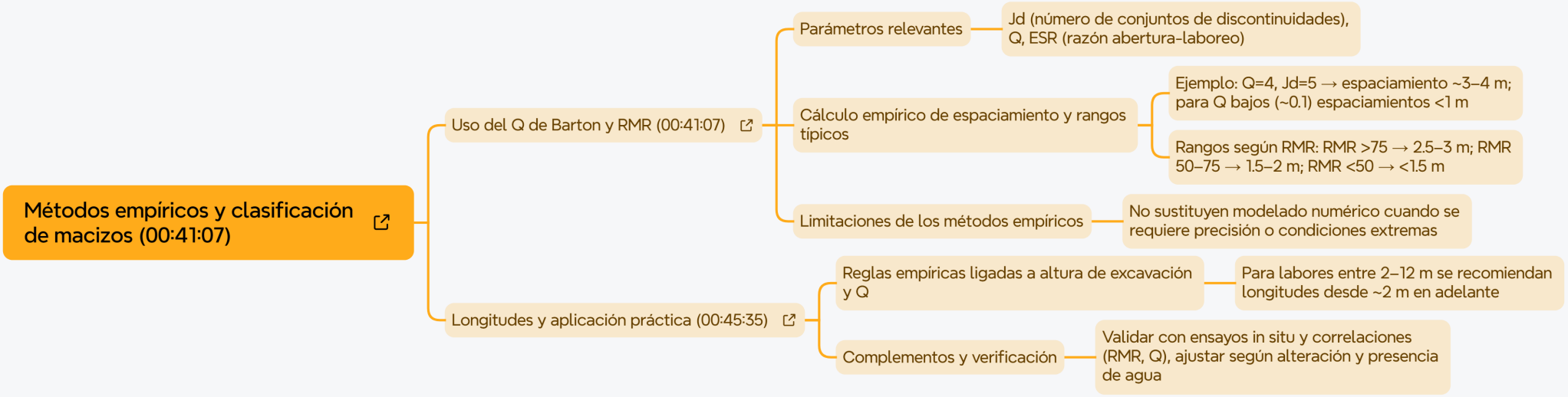
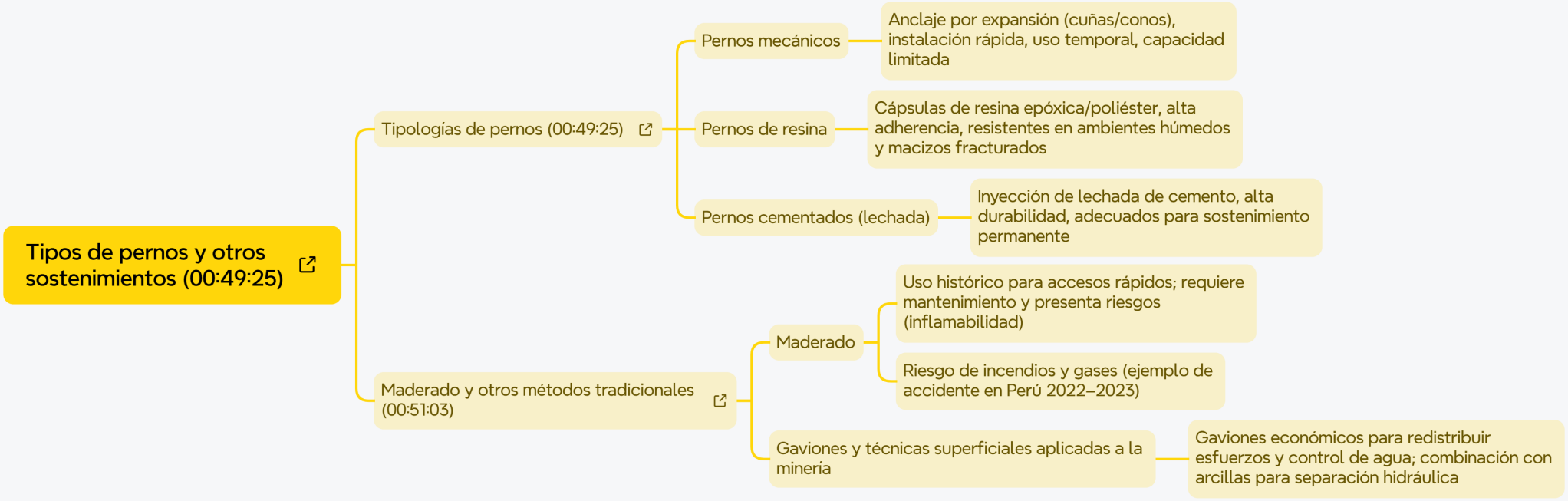

CLASE 15: DISEÑO Y SELECCIÓN DE SOSTENIMIENTO SUBTERRÁNEO - 2DA PARTE
Evaluación, pruebas y cierre del curso (01:25:27)
13
Factores de seguridad, recomendaciones internacionales y probabilidad de falla (01:21:39)
11
Modelado, transformaciones y comportamiento constitutivo (01:20:08)
11
Estructuras geológicas, estereogramas y dominios geomecánicos (01:17:50)
12
Criterios de discontinuidad, índices y correlaciones (01:11:43)
15
Espaciamiento y carga de pernos (00:12:07)
26
Shokret, mallas y control de calidad (00:31:44)
20
Métodos empíricos y clasificación de macizos (00:41:07)
13
Tipos de pernos y otros sostenimientos (00:49:25)
13
Tecnologías, seguridad y tendencias (00:57:06)
12
Caracterización geológica y ensayos de laboratorio y campo (01:05:43)
14

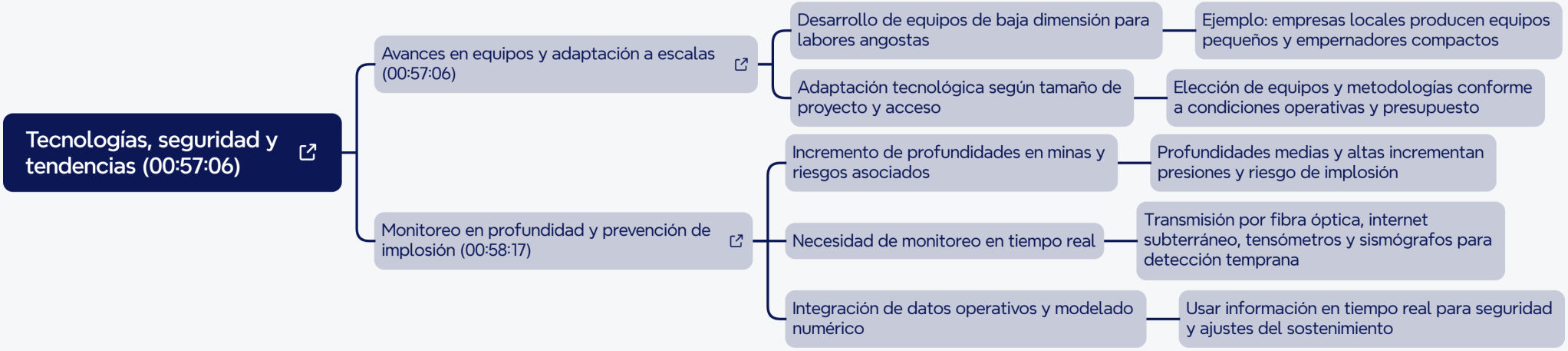
Espaciamiento y carga de pernos (00:12:07)

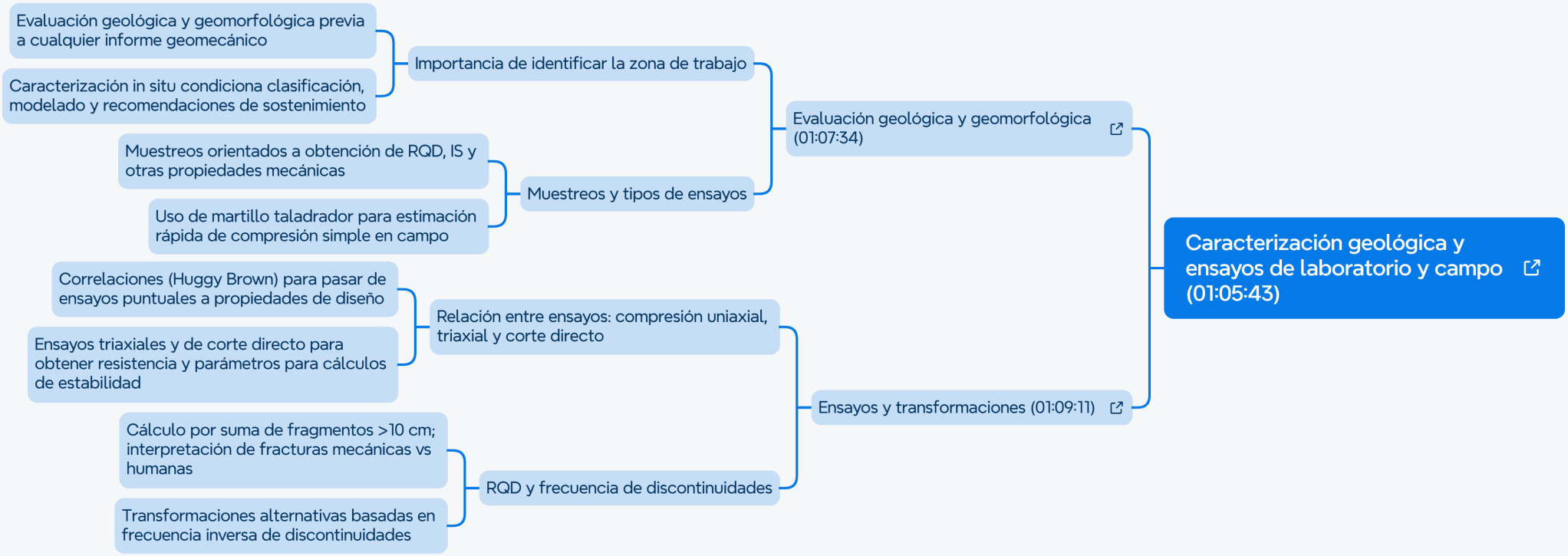
- Espaciamiento entre pernos (00:12:07)
  - Cálculo básico: área a soportar dividido por número de pernos instalados
    - Ejemplo: cuña de 12 m² que requiere 4200 kN; perno ~300 kN → 14 pernos → espaciamiento ≈ 0,85 m
  - Limitaciones de fórmulas empíricas
    - Funciona para rocas de calidad media; no válido para cuartiles extremos
    - Unidades en empíricas no siempre coherentes; se recomiendan modelamientos numéricos
  - Complementos al espaciamiento
    - Uso combinado con malla (enmallado), chocre y otros refuerzos según calidad del macizo
    - Ajustes según resultados de ensayos in situ y monitoreo de convergencia
- Longitud de pernos (00:18:59)
  - Principio: atravesar la zona fracturada y anclar en roca competente
    - Longitud aproximada L = H * (0.5–0.7) según comportamiento del macizo
    - Valores dependen de competencia del macizo; rocas competentes usan longitudes menores
  - Consideraciones prácticas
    - En zona inestable: anclaje completo en zona fracturada; en estable: empotrar 1–1.5 m en roca sana
    - Evitar pernos paralelos a planos de debilidad para no desestabilizar el macizo
  - Tipos de sostenimiento según duración
    - Temporal versus permanente; factor de seguridad objetivo típico ≥ 1.5
- Carga de diseño por perno y eficiencia (00:25:55)
  - Definición: fuerza mínima que debe resistir cada perno para contrarrestar esfuerzos inducidos
    - Carga de diseño ≥ factor de seguridad × carga estimada (clásico FS ≥ 1.5)
  - Distribución de carga por espaciado
    - Ejemplo: carga total 400 kN, 8 pernos → 50 kN/perno; con FS 1.5 → diseño 75 kN/perno
  - Eficiencia real del perno
    - Depende de interacción perno-medio (rugosidad, porosidad, tipo de anclaje: mecánico, resina, lechada)
    - Verificación mediante ensayos in situ de arrancamiento y ajuste de pretensado

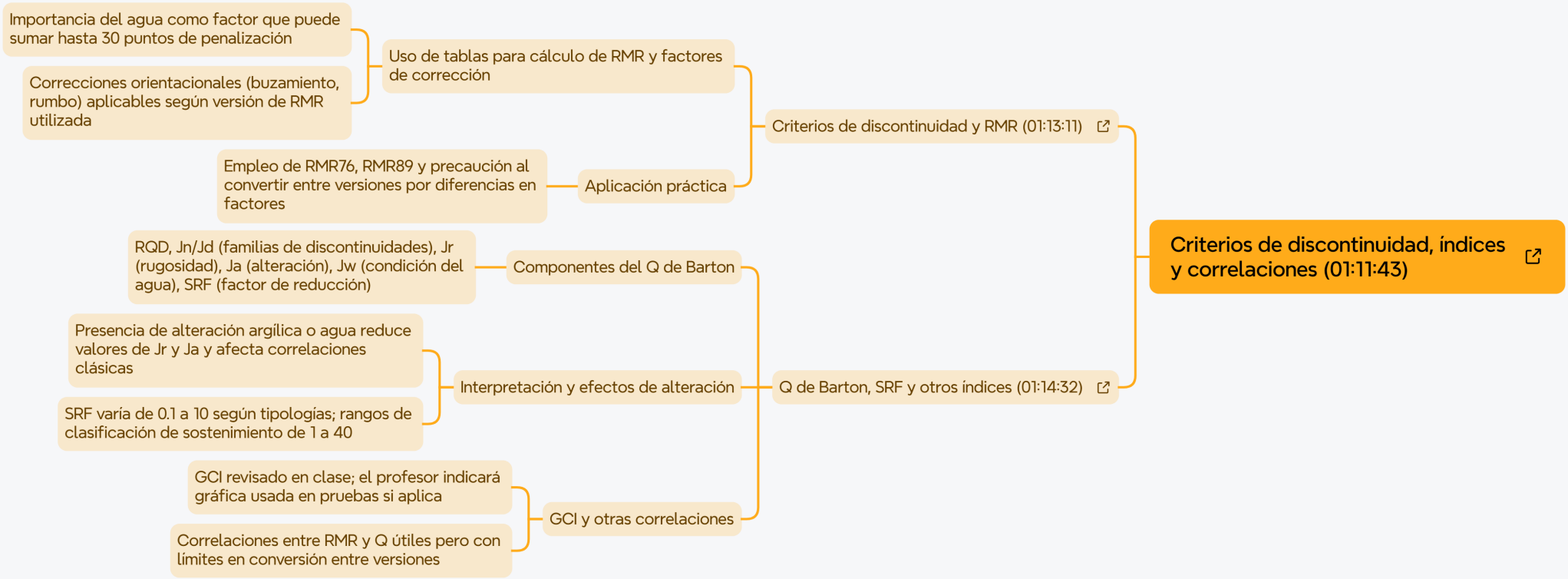

Shokret, mallas y control de calidad (00:31:44)
Función y tipos de chocre (00:31:44)
Definición y propósito
Barrido de material cementante de secado rápido para refuerzo superficial y control de fragmentos
Ensayos y verificación de calidad
Ensayo en núcleo húmedo para sostenimiento inmediato
Ensayo en núcleo seco para propiedades post-secado y evaluación de adherencia
Evaluar pérdida de material y capacidad de agarre en función del medio
Mallas y compatibilidad con pernos (00:32:04)
Tipos de malla: electrosoldada, sintética, romboidal, etc.
Elección según tamaño de partículas y tipo de roca
Integración con pernos y chocre
Pernos fijan y estabilizan la malla; chocre proyectado después para integración
Control de espesor de chocre según Q de NGI: 5–15 cm (competente), 20–30 cm (fracturada), hasta 30–45 cm en casos críticos
Control de espaciamiento y monitoreo (00:35:05)
Métodos de verificación en campo
Ensayos de arrancamiento para capacidad real y eficiencia
Monitoreo de convergencia con extensómetros, estaciones totales, sismógrafos
Criterios de ajuste
Si convergencia excede límites: reducir espaciamiento o aumentar longitud (según tipología)
Ajustar espesor de chocre y validar patrón de anclaje con datos de campo y modelado numérico

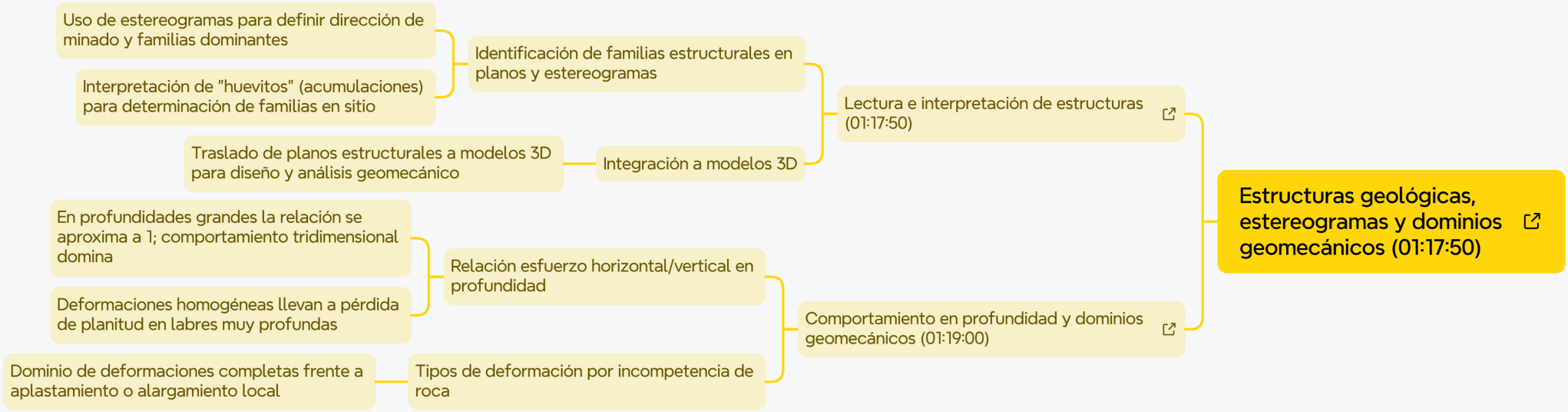

Métodos empíricos y clasificación de macizos (00:41:07)
Uso del Q de Barton y RMR (00:41:07)
Parámetros relevantes
Jd (número de conjuntos de discontinuidades), Q, ESR (razón abertura-laboreo)
Cálculo empírico de espaciamiento y rangos típicos
Ejemplo: Q=4, Jd=5 → espaciamiento ~3–4 m; para Q bajos (~0.1) espaciamientos <1 m
Rangos según RMR: RMR >75 → 2.5–3 m; RMR 50–75 → 1.5–2 m; RMR <50 → <1.5 m
Limitaciones de los métodos empíricos
No sustituyen modelado numérico cuando se requiere precisión o condiciones extremas
Longitudes y aplicación práctica (00:45:35)
Reglas empíricas ligadas a altura de excavación y Q
Para labores entre 2–12 m se recomiendan longitudes desde ~2 m en adelante
Complementos y verificación
Validar con ensayos in situ y correlaciones (RMR, Q), ajustar según alteración y presencia de agua

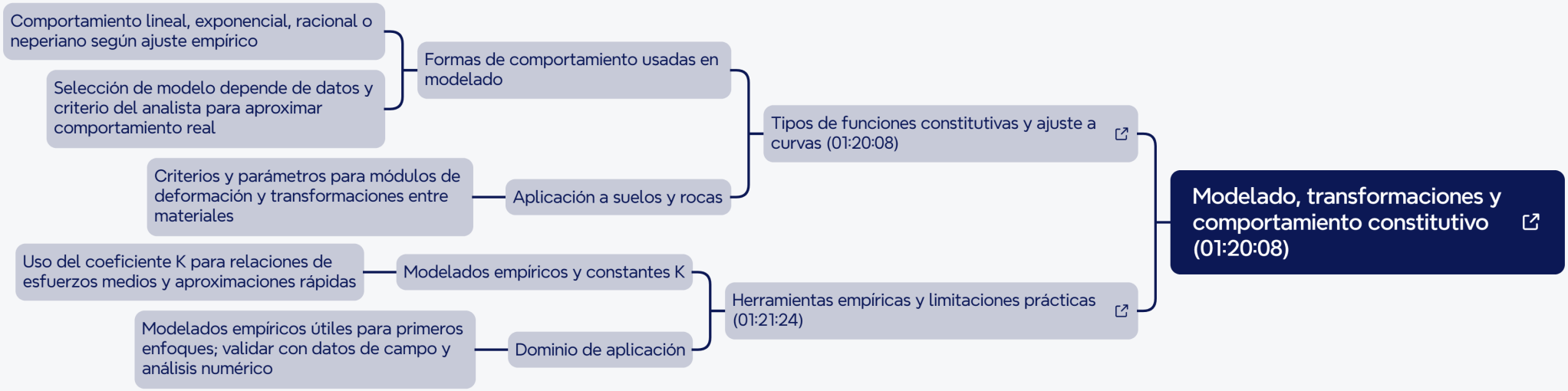

Tipos de pernos y otros sostenimientos (00:49:25)
Tipologías de pernos (00:49:25)
Pernos mecánicos
Anclaje por expansión (cuñas/conos), instalación rápida, uso temporal, capacidad limitada
Pernos de resina
Cápsulas de resina epóxica/poliéster, alta adherencia, resistentes en ambientes húmedos y macizos fracturados
Pernos cementados (lechada)
Inyección de lechada de cemento, alta durabilidad, adecuados para sostenimiento permanente
Maderado y otros métodos tradicionales (00:51:03)
Maderado
Uso histórico para accesos rápidos; requiere mantenimiento y presenta riesgos (inflamabilidad)
Riesgo de incendios y gases (ejemplo de accidente en Perú 2022–2023)
Gaviones y técnicas superficiales aplicadas a la minería
Gaviones económicos para redistribuir esfuerzos y control de agua; combinación con arcillas para separación hidráulica

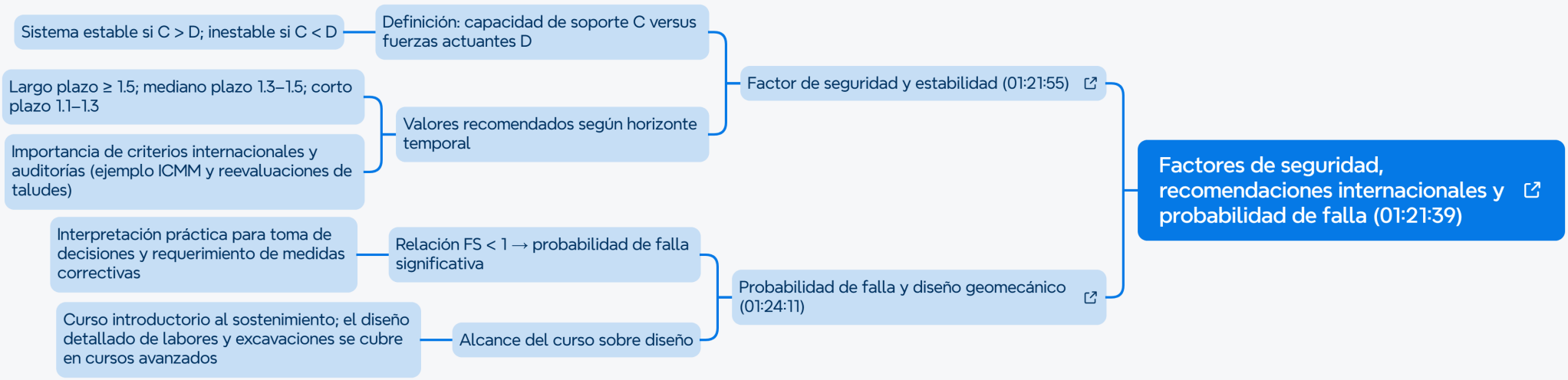

Tecnologías, seguridad y tendencias (00:57:06)
Avances en equipos y adaptación a escalas (00:57:06)
Desarrollo de equipos de baja dimensión para labores angostas
Ejemplo: empresas locales producen equipos pequeños y empernadores compactos
Adaptación tecnológica según tamaño de proyecto y acceso
Elección de equipos y metodologías conforme a condiciones operativas y presupuesto
Monitoreo en profundidad y prevención de implosión (00:58:17)
Incremento de profundidades en minas y riesgos asociados
Profundidades medias y altas incrementan presiones y riesgo de implosión
Necesidad de monitoreo en tiempo real
Transmisión por fibra óptica, internet subterráneo, tensómetros y sismógrafos para detección temprana
Integración de datos operativos y modelado numérico
Usar información en tiempo real para seguridad y ajustes del sostenimiento

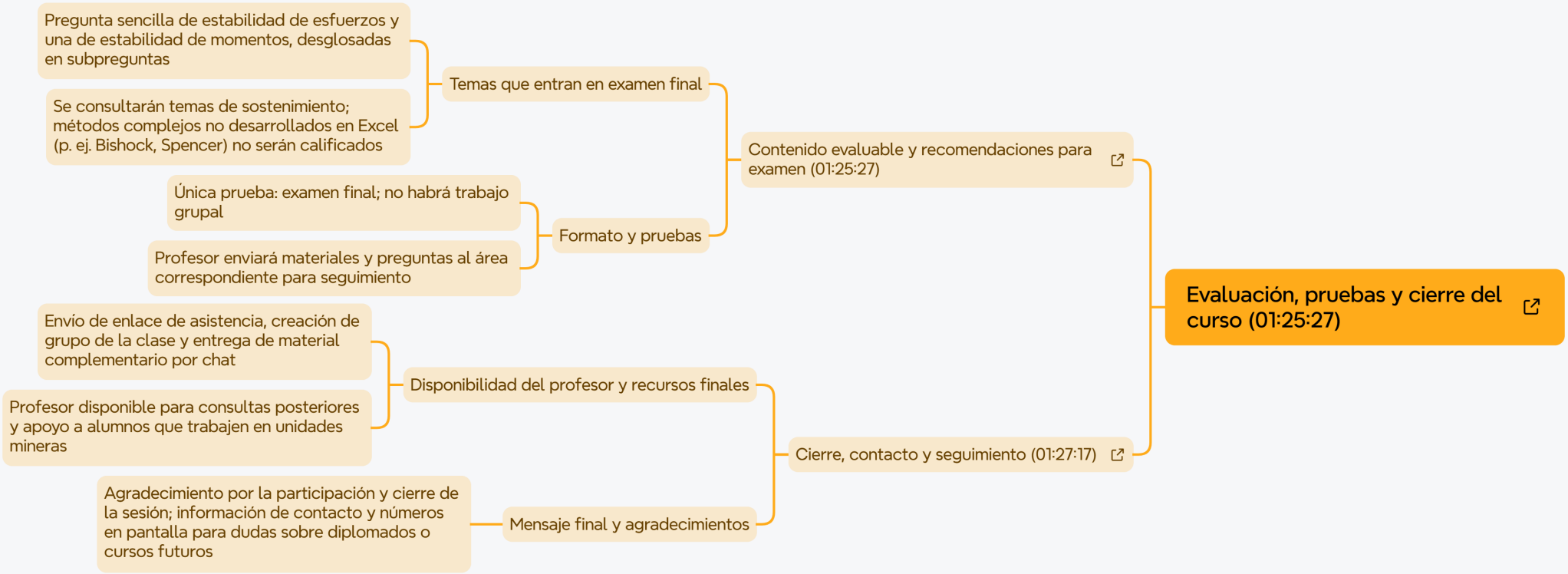

Caracterización geológica y ensayos de laboratorio y campo (01:05:43)
Evaluación geológica y geomorfológica (01:07:34)
Importancia de identificar la zona de trabajo
Evaluación geológica y geomorfológica previa a cualquier informe geomecánico
Caracterización in situ condiciona clasificación, modelado y recomendaciones de sostenimiento
Muestreos y tipos de ensayos
Muestreos orientados a obtención de RQD, IS y otras propiedades mecánicas
Uso de martillo taladrador para estimación rápida de compresión simple en campo
Ensayos y transformaciones (01:09:11)
Relación entre ensayos: compresión uniaxial, triaxial y corte directo
Correlaciones (Huggy Brown) para pasar de ensayos puntuales a propiedades de diseño
Ensayos triaxiales y de corte directo para obtener resistencia y parámetros para cálculos de estabilidad
RQD y frecuencia de discontinuidades
Cálculo por suma de fragmentos >10 cm; interpretación de fracturas mecánicas vs humanas
Transformaciones alternativas basadas en frecuencia inversa de discontinuidades


Criterios de discontinuidad, índices y correlaciones (01:11:43)
Criterios de discontinuidad y RMR (01:13:11)
Uso de tablas para cálculo de RMR y factores de corrección
Importancia del agua como factor que puede sumar hasta 30 puntos de penalización
Correcciones orientacionales (buzamiento, rumbo) aplicables según versión de RMR utilizada
Aplicación práctica
Empleo de RMR76, RMR89 y precaución al convertir entre versiones por diferencias en factores
Q de Barton, SRF y otros índices (01:14:32)
Componentes del Q de Barton
RQD, Jn/Jd (familias de discontinuidades), Jr (rugosidad), Ja (alteración), Jw (condición del agua), SRF (factor de reducción)
Interpretación y efectos de alteración
Presencia de alteración argílica o agua reduce valores de Jr y Ja y afecta correlaciones clásicas
SRF varía de 0.1 a 10 según tipologías; rangos de clasificación de sostenimiento de 1 a 40
GCI y otras correlaciones
GCI revisado en clase; el profesor indicará gráfica usada en pruebas si aplica
Correlaciones entre RMR y Q útiles pero con límites en conversión entre versiones


Estructuras geológicas, estereogramas y dominios geomecánicos (01:17:50)
Lectura e interpretación de estructuras (01:17:50)
Identificación de familias estructurales en planos y estereogramas
Uso de estereogramas para definir dirección de minado y familias dominantes
Interpretación de "huevitos" (acumulaciones) para determinación de familias en sitio
Integración a modelos 3D
Traslado de planos estructurales a modelos 3D para diseño y análisis geomecánico
Comportamiento en profundidad y dominios geomecánicos (01:19:00)
Relación esfuerzo horizontal/vertical en profundidad
En profundidades grandes la relación se aproxima a 1; comportamiento tridimensional domina
Deformaciones homogéneas llevan a pérdida de planitud en labres muy profundas
Tipos de deformación por incompetencia de roca
Dominio de deformaciones completas frente a aplastamiento o alargamiento local


Modelado, transformaciones y comportamiento constitutivo (01:20:08)
Tipos de funciones constitutivas y ajuste a curvas (01:20:08)
Formas de comportamiento usadas en modelado
Comportamiento lineal, exponencial, racional o neperiano según ajuste empírico
Selección de modelo depende de datos y criterio del analista para aproximar comportamiento real
Aplicación a suelos y rocas
Criterios y parámetros para módulos de deformación y transformaciones entre materiales
Herramientas empíricas y limitaciones prácticas (01:21:24)
Modelados empíricos y constantes K
Uso del coeficiente K para relaciones de esfuerzos medios y aproximaciones rápidas
Dominio de aplicación
Modelados empíricos útiles para primeros enfoques; validar con datos de campo y análisis numérico


Factores de seguridad, recomendaciones internacionales y probabilidad de falla (01:21:39)
Factor de seguridad y estabilidad (01:21:55)
Definición: capacidad de soporte C versus fuerzas actuantes D
Sistema estable si C > D; inestable si C < D
Valores recomendados según horizonte temporal
Largo plazo ≥ 1.5; mediano plazo 1.3–1.5; corto plazo 1.1–1.3
Importancia de criterios internacionales y auditorías (ejemplo ICMM y reevaluaciones de taludes)
Probabilidad de falla y diseño geomecánico (01:24:11)
Relación FS < 1 → probabilidad de falla significativa
Interpretación práctica para toma de decisiones y requerimiento de medidas correctivas
Alcance del curso sobre diseño
Curso introductorio al sostenimiento; el diseño detallado de labores y excavaciones se cubre en cursos avanzados


Evaluación, pruebas y cierre del curso (01:25:27)
Contenido evaluable y recomendaciones para examen (01:25:27)
Temas que entran en examen final
Pregunta sencilla de estabilidad de esfuerzos y una de estabilidad de momentos, desglosadas en subpreguntas
Se consultarán temas de sostenimiento; métodos complejos no desarrollados en Excel (p. ej. Bishock, Spencer) no serán calificados
Formato y pruebas
Única prueba: examen final; no habrá trabajo grupal
Profesor enviará materiales y preguntas al área correspondiente para seguimiento
Cierre, contacto y seguimiento (01:27:17)
Disponibilidad del profesor y recursos finales
Envío de enlace de asistencia, creación de grupo de la clase y entrega de material complementario por chat
Profesor disponible para consultas posteriores y apoyo a alumnos que trabajen en unidades mineras
Mensaje final y agradecimientos
Agradecimiento por la participación y cierre de la sesión; información de contacto y números en pantalla para dudas sobre diplomados o cursos futuros